



PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Topología algebraica

Grupo fundamental, homología y homotopía.

Geometría y topología

Univ 4-5

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Topología algebraica

La **topología algebraica** traduce problemas de forma en problemas de álgebra: asigna grupos a espacios de modo que las deformaciones continuas se conviertan en isomorfismos. Sus invariantes centrales son el grupo fundamental π_1 , los grupos de homología H_n y la teoría de espacios cubrientes.

Homotopía

Dos aplicaciones continuas $f, g : X \rightarrow Y$ son **homótopas** si existe una aplicación continua $H : X \times [0, 1] \rightarrow Y$ con

$$H(x, 0) = f(x), \quad H(x, 1) = g(x).$$

Se escribe $f \simeq g$ y la homotopía es una relación de equivalencia. Si además se fija $A \subseteq X$ y $H(a, t) = f(a) = g(a)$ para todo $a \in A$, la homotopía es **relativa a A**; el caso $A = \{x_0\}$ fija extremos y será clave para π_1 .

Equivalencia homotópica. X e Y son **homotópicamente equivalentes** si existen $f : X \rightarrow Y$ y $g : Y \rightarrow X$ con

$$g \circ f \simeq \text{id}_X, \quad f \circ g \simeq \text{id}_Y.$$

Un espacio es **contráctil** si es equivalente a un punto. Las equivalencias homotópicas preservan π_1 , la homología y χ ; son más flexibles que los homeomorfismos.

Mini-ejemplo. $\mathbb{R}^n$ es contráctil vía $H(x, t) = (1 - t)x$, que contrae todo al origen. El anillo $S^1 \times [0, 1]$ se contrae sobre $S^1 \times \{0\}$ con $H((z, s), t) = (z, (1 - t)s)$: es equivalente a S^1 , pero no homeomorfo a él.

El grupo fundamental

Fijado $x_0 \in X$, un **lazo** es un camino $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ con $\gamma(0) = \gamma(1) = x_0$. Dos lazos son equivalentes si son homótopos **fijando extremos**. Las clases forman un grupo con la concatenación

$$[\alpha] \cdot [\beta] = [\alpha * \beta], \quad (\alpha * \beta)(t) = \begin{cases} \alpha(2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ \beta(2t - 1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

El neutro es la clase del lazo constante y el inverso recorre el lazo al revés. Este grupo es el **grupo fundamental** $\pi_1(X, x_0)$.

Propiedades:

- 1 Si X es conexo por caminos, $\pi_1(X, x_0) \cong \pi_1(X, x_1)$; un camino entre x_0 y x_1 induce un isomorfismo (conjugación).

2 Una aplicación continua $f : X \rightarrow Y$ induce $f_* : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, f(x_0))$, con $(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$; π_1 es un **functor**.

3 X es **simplemente conexo** si es conexo por caminos y $\pi_1(X) = 0$.

Mini-ejemplo. $\pi_1(\mathbb{R}^n) = 0$ porque $\mathbb{R}^n$ es contráctil. El disco D^2 también es simplemente conexo.

Cálculo de π_1 y grupos de superficies

Herramientas de cálculo:

1 **Retractos de deformación.** Si existe una homotopía $r_t : X \rightarrow X$ con $r_0 = \text{id}_X$, $r_1(X) \subseteq A$ y $r_t|_A = \text{id}_A$, entonces $\pi_1(A) \cong \pi_1(X)$.

2 **Productos.** $\pi_1(X \times Y, (x_0, y_0)) \cong \pi_1(X, x_0) \times \pi_1(Y, y_0)$.

3 **Grado.** $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$: cada lazo se clasifica por su número de vueltas, y el isomorfismo es $[\gamma] \mapsto \deg(\gamma)$.

4 **Sumas por un punto.** $\pi_1(X \vee Y) \cong \pi_1(X) * \pi_1(Y)$ (producto libre) para espacios razonables.

Superficies. La superficie orientable de género g tiene

$$\pi_1 = \langle a_1, b_1, \dots, a_g, b_g \mid [a_1, b_1][a_2, b_2] \cdots [a_g, b_g] = 1 \rangle, \quad [a_i, b_i] = a_i b_i a_i^{-1} b_i^{-1},$$

y su abelianización es $\mathbb{Z}^{2g}$.

Mini-ejemplo. El toro $T^2 = S^1 \times S^1$ cumple $\pi_1(T^2) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = \mathbb{Z}^2$. La figura 8 tiene $\pi_1 = F_2$, el grupo libre de rango 2, que **no** es abeliano.

Teorema de Van Kampen

Teorema (Van Kampen). Sea $X = U \cup V$ con U , V y $U \cap V$ conexos por caminos y no vacíos. Si $x_0 \in U \cap V$, entonces $\pi_1(X, x_0)$ es el **producto libre amalgamado**

$$\pi_1(X) \cong \pi_1(U) *_{\pi_1(U \cap V)} \pi_1(V),$$

es decir, el cociente del producto libre $\pi_1(U) * \pi_1(V)$ por las relaciones $i_*[\alpha] = j_*[\alpha]$ con $[\alpha] \in \pi_1(U \cap V)$, donde $i : U \cap V \hookrightarrow U$ y $j : U \cap V \hookrightarrow V$ son las inclusiones.

Consecuencias:

1 Si $U \cap V$ es simplemente conexo, entonces $\pi_1(X) \cong \pi_1(U) * \pi_1(V)$.

- 2 Si V es simplemente conexo, $\pi_1(X) \cong \pi_1(U)/N$, donde N es el subgrupo normal generado por la imagen de $\pi_1(U \cap V)$.

Mini-ejemplo. Para S^2 , tomando dos hemisferios U, V (contráctiles) que se cortan en una banda ecuatorial (contráctil), Van Kampen da $\pi_1(S^2) = 0 * 0 = 0$.

Mini-ejemplo. Para $\mathbb{RP}^2$, que es D^2 con el borde identificado antipodalmente, Van Kampen da $\pi_1(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}/2$.

Espacios cubrientes

Una **cubierta** es una aplicación continua y sobreyectiva $p : \tilde{X} \rightarrow X$ tal que cada punto de X tiene una vecindad abierta U cuya preimagen es unión disjunta de abiertos, $p^{-1}(U) = \bigsqcup_{\alpha} V_{\alpha}$, con cada $p|_{V_{\alpha}} : V_{\alpha} \rightarrow U$ un homeomorfismo. Si todas las fibras tienen n elementos, la cubierta es **de n hojas**.

Propiedades de levantamiento:

- 1 **Caminos:** dado $\tilde{x}_0 \in p^{-1}(x_0)$, todo camino γ en X desde x_0 se levanta de forma única a un camino $\tilde{\gamma}$ en $\tilde{X}$ con $\tilde{\gamma}(0) = \tilde{x}_0$.
- 2 **Homotopías:** dos caminos homótopos fijando extremos se levantan a caminos homótopos fijando extremos.

Teorema de clasificación. Para X conexo por caminos y localmente simplemente conexo, las cubiertas conexas de X corresponden biyectivamente a los subgrupos $H \leq \pi_1(X, x_0)$. El número de hojas de la cubierta asociada a H es $[\pi_1(X) : H]$, y la cubierta es **normal** si y solo si H es normal.

Cubierta universal. La cubierta correspondiente a $H = 0$ es la **cubierta universal** $\tilde{X} \rightarrow X$: es simplemente conexa y cubre a cualquier otra cubierta de X .

Mini-ejemplos. $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1, t \mapsto e^{2\pi it}$, es la cubierta universal del círculo y sus transformaciones de cubierta forman $\mathbb{Z}$. La aplicación $S^n \rightarrow \mathbb{RP}^n$ es la cubierta universal de dos hojas del proyectivo real. La cubierta universal del toro es $\mathbb{R}^2 \rightarrow T^2$.

Homología

La **homología singular** asigna a cada espacio X grupos abelianos $H_n(X)$ que cuentan agujeros de dimensión n . Se parte del complejo de cadenas singulares

$$\cdots \rightarrow C_{n+1}(X) \xrightarrow{\partial_{n+1}} C_n(X) \xrightarrow{\partial_n} C_{n-1}(X) \rightarrow \cdots, \quad \partial_n \circ \partial_{n+1} = 0,$$

y se define

$$H_n(X) = \frac{\ker \partial_n}{\operatorname{Im} \partial_{n+1}}.$$

Interpretación:

- 1 $H_0(X)$ es el grupo libre generado por las componentes conexas por caminos; su rango es el número de componentes.
- 2 $H_1(X)$ cuenta los túneles (lazos independientes) y es la **abelianización** de $\pi_1(X)$: $H_1(X) \cong \pi_1(X)^{\text{ab}}$.
- 3 $H_2(X)$ detecta cavidades bidimensionales (superficies cerradas que no acotan).

Propiedades:

- 1 **Invariancia homotópica:** si $X \simeq Y$, entonces $H_n(X) \cong H_n(Y)$ para todo n .

Mayer-Vietoris: si $X = U \cup V$, existe una sucesión exacta larga

- 2
$$\cdots \rightarrow H_n(U \cap V) \rightarrow H_n(U) \oplus H_n(V) \rightarrow H_n(X) \rightarrow H_{n-1}(U \cap V) \rightarrow \cdots$$

- 3 **Números de Betti:** $b_n = \text{rango } H_n(X)$.

Mini-ejemplo. Para S^2 : $H_0 = \mathbb{Z}$, $H_1 = 0$, $H_2 = \mathbb{Z}$. Para la superficie de género g : $H_0 = \mathbb{Z}$, $H_1 = \mathbb{Z}^{2g}$, $H_2 = \mathbb{Z}$. La botella de Klein tiene $H_1 = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2$: la **torsión** detecta su no orientabilidad.

Complejos CW y característica de Euler

Un **complejo CW** se construye pegando **celdas** de dimensión creciente: 0-celdas (puntos), 1-celdas (arcos), 2-celdas (discos), etc. Un espacio es CW si admite una filtración $X^0 \subseteq X^1 \subseteq \cdots$ donde X^n se obtiene de X^{n-1} adjuntando n -celdas. Esferas, toros, superficies y $\mathbb{R}P^n$ admiten estructuras CW finitas.

Si c_n es el número de n -celdas, la **característica de Euler** es

$$\chi(X) = \sum_n (-1)^n c_n = \sum_n (-1)^n b_n,$$

con b_n los números de Betti. Es un invariante topológico (y homotópico).

Ejemplos y propiedades:

- 1 Cada estructura CW del mismo espacio da el mismo χ , que puede calcularse contando celdas.
- 2 La esfera S^n tiene una 0-celda y una n -celda: $\chi(S^n) = 1 + (-1)^n$.
- 3 El toro T^2 con $V = 1$, $E = 2$, $F = 1$ da $\chi = 1 - 2 + 1 = 0$.

- 4 La superficie de género g cumple $\chi = 2 - 2g$; el proyectivo real $\mathbb{RP}^2$ tiene $\chi = 1$.

Mini-ejemplo. El cubo, homeomorfo a S^2 , tiene $V = 8$, $E = 12$, $F = 6$, luego $\chi = 8 - 12 + 6 = 2$, en coincidencia con $\chi(S^2)$.

Ejercicios (20)

Nivel 1 · fundamentos

- 1 Define cuándo dos aplicaciones continuas $f, g : X \rightarrow Y$ son homótopas.
- 2 ¿Es contráctil $\mathbb{R}^n$? Justifica.
- 3 ¿Cuál es $\pi_1(S^1)$?
- 4 ¿Es simplemente conexo S^2 ?
- 5 Enuncia el teorema de Van Kampen.

Nivel 2 · cálculo directo

- 6 Calcula $\pi_1(S^1 \times S^1)$.
- 7 Calcula π_1 de la figura 8 ($S^1 \vee S^1$).
- 8 Calcula $\pi_1(\mathbb{RP}^2)$.
- 9 Describe la cubierta universal de S^1 .
- 10 Calcula H_0 , H_1 y H_2 de S^1 .

Nivel 3 · técnicas

- 11 Usa Van Kampen para calcular $\pi_1(S^2)$.
- 12 Calcula π_1 del toro menos un punto.
- 13 Calcula la homología de S^2 .
- 14 Calcula $\chi(T^2)$ contando celdas de una estructura CW.

15 Explica la relación entre $H_1(X)$ y $\pi_1(X)$.

Nivel 4 · retos

16 Da una presentación de π_1 de la botella de Klein y muestra que no es abeliano.

17 Describe la correspondencia entre cubiertas de S^1 y subgrupos de $\mathbb{Z}$.

18 Demuestra que $\chi = 2 - 2g$ para la superficie orientable de género g .

19 Calcula la homología de $\mathbb{RP}^2$ e interpreta su torsión.

20 Demuestra que S^1 no es contráctil usando π_1 .

Respuestas

1 Si existe $H : X \times [0, 1] \rightarrow Y$ continua con $H(x, 0) = f(x)$ y $H(x, 1) = g(x)$.

2 Sí: $H(x, t) = (1 - t)x$ deforma todo $\mathbb{R}^n$ al punto 0.

3 $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$.

4 Sí: $\pi_1(S^2) = 0$, es simplemente conexa.

5 Si $X = U \cup V$ con U, V y $U \cap V$ conexos por caminos, entonces $\pi_1(X) \cong \pi_1(U) *_{\pi_1(U \cap V)} \pi_1(V)$.

6 $\pi_1(S^1 \times S^1) \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = \mathbb{Z}^2$.

7 $\pi_1(S^1 \vee S^1) \cong F_2$, el grupo libre de rango 2.

8 $\pi_1(\mathbb{RP}^2) \cong \mathbb{Z}/2$.

9 $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1, t \mapsto e^{2\pi it}$; $\mathbb{R}$ es simplemente conexo.

10 $H_0 = \mathbb{Z}, H_1 = \mathbb{Z}, H_2 = 0.$

11 $S^2 = U \cup V$ con dos hemisferios contráctiles y $U \cap V$ contráctil: $\pi_1(S^2) = 0 * 0 = 0.$

12 El toro menos un punto se retrae a $S^1 \vee S^1$, luego $\pi_1 = F_2.$

13 $H_0 = \mathbb{Z}, H_1 = 0, H_2 = \mathbb{Z}.$

14 $V = 1, E = 2, F = 1: \chi = 1 - 2 + 1 = 0.$

15 $H_1(X) \cong \pi_1(X)^{\text{ab}}$, la abelianización de $\pi_1(X).$

16 $\pi_1(K) = \langle a, b \mid aba^{-1}b = 1 \rangle$, es decir $aba^{-1} = b^{-1}$. En S_3 , con $a = (12)$ y $b = (123)$, se cumple $aba^{-1} = b^{-1}$; esto define un homomorfismo sobreyectivo $G \rightarrow S_3$, y como S_3 no es abeliano, G tampoco lo es.

17 Los subgrupos de $\mathbb{Z}$ son $n\mathbb{Z}$ con $n \geq 0$. El subgrupo $n\mathbb{Z}$ corresponde a la cubierta de n hojas $S^1 \rightarrow S^1, z \mapsto z^n$; el subgrupo $\{0\}$ corresponde a la cubierta universal $\mathbb{R} \rightarrow S^1$.

18 La superficie de género g admite una estructura CW con 1 vértice, $2g$ aristas y 1 cara, luego $\chi = 1 - 2g + 1 = 2 - 2g$. Coincide con $b_0 - b_1 + b_2 = 1 - 2g + 1$.

19 $H_0(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}, H_1(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}/2, H_2(\mathbb{RP}^2) = 0$. La torsión $\mathbb{Z}/2$ refleja la no orientabilidad.

20 Si S^1 fuera contráctil, $\pi_1(S^1)$ sería trivial; pero $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z} \neq 0$. Por tanto no es contráctil.